

Significato clinico delle alterazioni del metabolismo del triptofano

UMBERTO AMBANELLI

PAOLO MANGANELLI

*Istituto di I^a Clinica Medica Generale e Terapia Medica, Cattedra di Reumatologia,
Università di Parma*

RIASSUNTO: Gli Autori descrivono le numerose anomalie della metabolizzazione del triptofano che si riscontrano nei vari quadri della patologia.

Tra le vie di utilizzazione dell'aminoacido, quella ossidativa è di gran lunga la più importante; la degradazione del triptofano è particolarmente influenzata dagli ormoni steroidei e dalle carenze vitaminiche.

Le anomalie metaboliche sono dimostrabili, oltre che negli errori congeniti della degradazione del triptofano, (quali la malattia di Hartnup, la triptofanuria, e la 3-idrossichinuninuria), nelle neoplasie maligne (soprattutto nel cancro della vescica e nel morbo Hodgkin) nel corso di neuropsicopatie, (quali la depressione e la schizofrenia) e nelle connettiviti.

In queste ultime forme morbose i quadri metabolici sono più evidenti dopo carico dell'aminoacido, ma sono indipendenti dalla gravità clinica e, in ogni caso, meno significativi di quelli rilevati in altri quadri clinici, in particolare nel morbo di Hodgkin.

In molti quadri della patologia l'esistenza di anomalie del metabolismo del triptofano è sicuramente dimostrata; tuttavia non è ancora precisato il reale significato fisiopatogenetico di queste alterazioni metaboliche. In particolare non è definito se queste alterazioni siano la causa dei quadri morbosi in cui compaiono o se siano invece alterazioni del tutto secondarie.

SUMMARY: *Clinical meaning of the alterations of tryptophan's metabolism in various pathology.* The Authors describe the various anomalies of the metabolism of tryptophan that are observed in various diseases. The oxidative pathway is most important of the metabolic pathway of the aminoacid; the degradation of tryptophan is particular influenced by steroid hormones and vitamins's want. The metabolic anomalies are demonstrable both in malignant tumors (mostly in bladder's cancer

and Hodgkin's disease), both during psychiatric diseases (such as depression and schizophrenia) and in the diseases of connective tissue in addition to congenital errors of the degradation of tryptophan (such as Hartnup's diseases, tryptophanuria and 3-hydroxytryptophanuria). The metabolic pictures are manifest after aminoacid's load in the diseases of connective tissue but are independent for clinical seriousness and, in any case, less significant than those observed in other pathological picture, mostly in Hodgkin's disease. The existence of anomalies of tryptophan's metabolism is certainly showed in many diseases, however the true physiopathogenetic meaning of these metabolic alterations is not yet specified. Particularly it is not defined if these alterations are the cause of diseases, which they appear in, or if they are secondary alterations.

Anomalie nella degradazione-utilizzazione metabolica del triptofano sono state riscontrate in vari quadri morbosi.

Numerosi studi sembrano dimostrare l'aspecificità e l'incostanza dei rilievi, senza diminuire per questo l'importanza diagnostica, e soprattutto il significato fisiopatogenetico, di molte osservazioni.

Si è infatti puntualizzato che il triptofano, contrariamente ad altri aminoacidi, può essere utilizzato e degradato con diverse modalità, ciascuna delle quali risente a sua volta di numerosi fattori interferenti.

Con tante variabili e componenti, le anomalie riscontrabili in clinica, non possono che risultare incostanti ed aspecifiche, e pertanto con un significato clinico incerto o di difficile definizione.

Questo aminoacido ha comunque un'importanza del tutto particolare, se non altro perché è l'unico a contrarre un legame proteico diretto, e a spostare numerosi farmaci (Mc Arthur e Coll.).

Dopo aver dedicato in passato una particolare attenzione alle anomalie che compaiono in vari quadri clinici (morbo di Hodgkin e connettiviti) (Ambanelli e Portioli; Ambanelli e Rubino) ci è sembrato opportuno riprendere l'argomento, soprattutto perché i più recenti sviluppi che sono stati compiuti nello studio del metabolismo del triptofano, nell'uomo, consentono di rivedere i vecchi concetti, e di valutare quali, delle anomalie citate, sono primitive delle malattie, e quali invece sono ormono-dipendenti od addirittura imputabili ad elementi esogeni (nutrizionali e farmacologici).

Una precisazione su queste componenti è infatti prioritaria per distinguere quelle variazioni che hanno significato patologico, o che possono essere di utilità diagnostica, e quelle che sono del tutto secondarie e che accompagnano i vari quadri morbosi.

Prima di iniziare l'esame delle interferenze ormonali, vitaminiche e farmacologiche, e la descrizione delle anomalie osservate nei vari quadri clinici, riteniamo però opportuno premettere che il metabolismo del triptofano è molto complesso, in quanto la molecola viene degradata seguendo le diverse modalità e vie metaboliche schematizzate nella tab. I.

Tab. I - Schema sintetico delle vie di metabolizzazione del triptofano.

Modalità di degradazione	ossidazione	idrossilazione	decarbossilazione	transaminazione
Via metabolica	chinurenina	5-OH-triptofano 5-OH-triptamina	triptamina	ac. indolpiruvico
Metabolita finale	ac. nicotinico piridone	ac. 5-OH-indolacetico	ac. 3-indolacetico	ac. indol-lattico

La via ossidativa è quantitativamente la più importante.

Le tappe intermedie e i sistemi enzimatici in essa coinvolti sono rappresentati nella tab. II.

Importanti sedi del metabolismo del triptofano sono il fegato ed il rene. Infatti, la triptofano-ossigenasi (o triptofano-pirrolasi), enzima che apre l'anello indolico del triptofano per formare formilchinurenina, è presente solo nel fegato. Il rene contiene invece alti livelli di chinureninasi, chinurenina 3-idrossilasi, e di chinurenina transaminasi (De Castro e coll.), che potrebbero metabolizzare ulteriormente la chinurenina prodotta nel fegato.

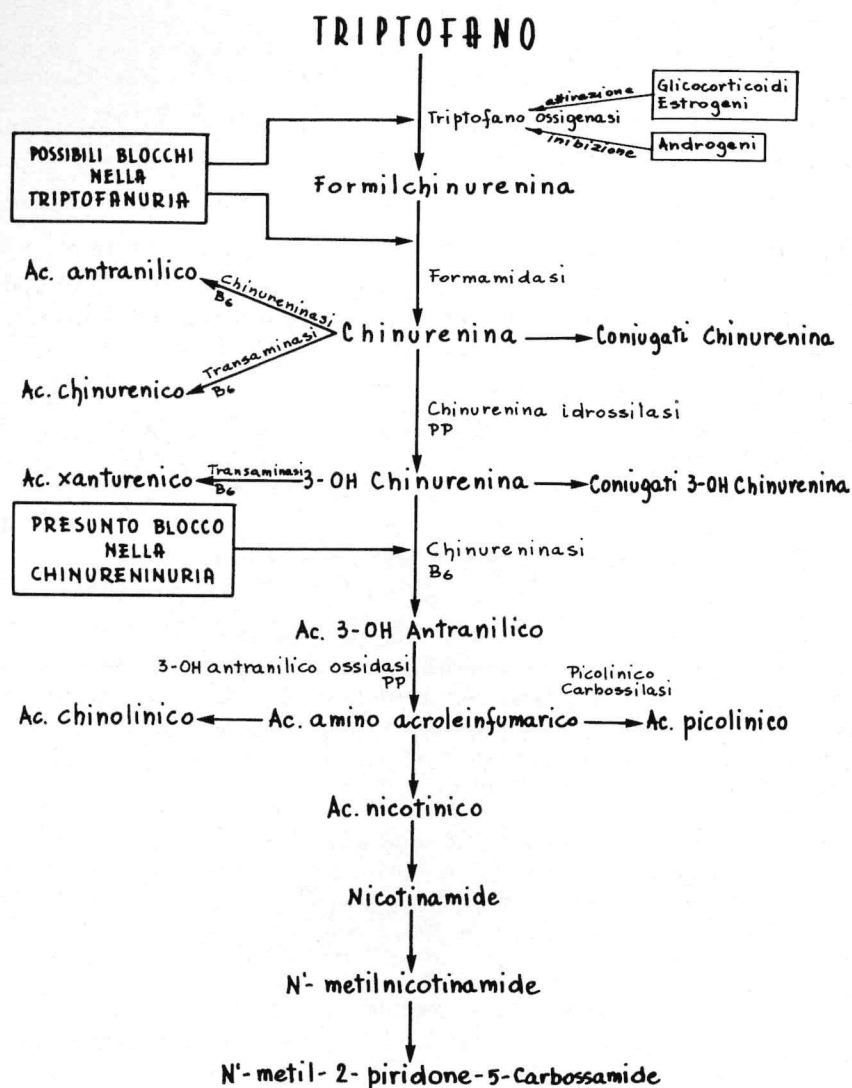
Numerosi ormoni interferiscono ed influenzano il metabolismo del triptofano. Inanzitutto possono agire sulla triptofano-ossigenasi gli ormoni corticosurrenali, gli estrogeni e gli androgeni (tab. II).

L'attività dell'enzima è infatti aumentata dai glucocorticoidi, ed in particolare dall'idrocortisone e dall'ACTH (Pasquariello e coll.). L'aumentata escrezione urinaria di chinurenina e di altri metaboliti del triptofano che si osserva dopo iniezione di questi ormoni, e dopo carico dell'aminoacido è probabilmente dovuta ad una insufficienza relativa di piridossal - 5-fosfato (Rose e coll.).

L'effetto degli estrogeni sulla triptofano-ossigenasi sembra essere in gran parte indiretto e mediato dalle ghiandole surrenali.

Nella gravidanza le anomalie del metabolismo dello aminoacido si verificano probabilmente per due ordini di fattori: per l'induzione della triptofano-ossigenasi da parte degli estrogeni, e per la deficienza relativa di vit. B 6, conseguente alla maggior richiesta di cofattori da parte del feto (Hamfelt e coll.).

La somministrazione di androgeni di sintesi nel maschio normale, o nella donna con cancro della mammella, comporta una diminuita escrezione urinaria e metaboliti del triptofano (McGinty e coll.; Rosa e coll.). Ciò è probabilmente dovuto alla inibizione della triptofano-ossigenasi da parte di questi ormoni.



Tab. II - Schema della via ossidativa del metabolismo del triptofano. Sono indicati i vari sistemi enzimatici in essa coinvolti, il punto d'azione degli ormoni steroidei ed i possibili blocchi negli errori congeniti del metabolismo dell'aminoacido.

Anche le carenze e gli squilibri vitaminici esercitano un ruolo determinante nel metabolismo del triptofano.

Alcune reazioni enzimatiche della via ossidativa sono infatti catalizzate da enzimi B6 - dipendenti (la chinureninasi e la chinurenina transaminasi) (cfr. tab. 2), e nell'uomo la carenza di vit. B6 comporta elevate escrezioni urinarie di chinurenina, 3-idrossichinurenina e ac. xanturenico (Yess e Coll.).

Sono noti anche gli effetti di alcuni antagonisti della vit. B6 (quali la isoniazide, gli isomeri della Penicillamina, l'idantoina e la succinamide), che per trattamenti protratti possono provocare la comparsa di neuriti periferiche e di reumatismi molto simili alla forma reumatoide (Mc Kusick e Coll.).

Da queste considerazioni risulta evidente che vi sono vari fattori, nutrizionali ed ormonali, che devono essere debitamente considerati quando si valuta il significato delle anomalie del metabolismo del triptofano osservate e descritte nella diversa patologia dell'uomo.

Prima di ritenere dimostrato il rapporto tra l'alterato metabolismo dell'aminoacido, ed uno specifico quadro morboso, bisogna assicurarsi che l'indagine non sia stata eseguita in pazienti trattati con ormoni (compresi i contraccettivi orali), o in condizioni d'ipersecrezione corticosurrenalica (stati di stress, nell'immediato periodo post operatorio, sindrome di Cushing, etc.).

I quadri clinici che presentano anomalie del metabolismo del triptofano sono comunque molto numerosi.

Sono noti innanzitutto tre errori congeniti del metabolismo dell'aminoacido: la malattia di Hartnup, la triptofanuria e la 3-idrossichinureninuria.

a) La *Malattia di Hartnup* è una rara forma morbosa trasmessa per via ereditaria, probabilmente autosomica recessiva, caratterizzata, dal punto di vista clinico, da alterazioni cutanee di tipo pellagroso, atassia cerebellare con incostanti alterazioni psichiche, e dal punto di vista biochimico da una particolare aminoaciduria con elevata escrezione di composti indolici.

L'iperaminoaciduria è tanto caratteristica da essere denominata aminoaciduria «H» ed è dovuta ad un ridotto riassorbimento tubulare renale di vari aminoacidi, fra cui in particolare il triptofano. Ad essa consegue una riduzione della concentrazione plasmatica degli aminoacidi interessati, cui contribuisce anche in parte un difetto dell'assorbimento intestinale, particolarmente grave per il triptofano. Il ridotto assorbimento di questo aminoacido consente la sua degradazione ad opera dei batteri intestinali, con conseguente formazione di abnormi quantitativi di composti indolici che vengono escreti con le feci e con le urine.

La patogenesi dei sintomi clinici non è del tutto definita.

Le manifestazioni pellegra-simili sono dovute ad una ridotta sintesi dell'acido nicotinico che si verifica, tanto per la diminuita disponibilità del precursore (triptofano), che per la inibizione di alcuni enzimi (triptofanoossigenasi, formamidasi) da parte dei composti indolici assorbiti a livello intestinale.

L'interpretazione della sintomatologia nervosa è più incerta. Le crisi di atassia cerebellare, spesso associate ad allucinazioni e ad altre manifestazioni psichiche, sembrerebbero imputabili a fenomeni tossici, conseguenti allo eccessivo assorbimento intestinale di derivati indolici, ma l'ipotesi non è del tutto convincente in quanto una sintomatologia simile compare anche nella pellagra alimentare, che riconosce invece una sicura patogenesi carenziale.

Ancora più difficile è stabilire se alla sintomatologia neuro-psichica possa contribuire una insufficiente produzione di serotonina (da ridotta disponibilità di triptofano).

b) La *Triptofanuria* è stata descritta da Tada e coll. in una giovane donna che presentava ritardato sviluppo psico-fisico, anormale fotosensibilità, e manifestazioni cutanee di tipo pellagroso.

Nelle urine era molto elevata l'escrezione del triptofano, mentre erano assenti gli altri metaboliti dell'aminoacido, ad eccezione di piccole quantità di acido indoloacetico. La somministrazione di triptofano per via orale era seguita da una marcata e persistente ipertriptofanemia e da triptofanuria, mentre l'eliminazione urinaria di chinurenina era invece molto modesta.

Questi risultati hanno fatto pensare che la triptofanuria sia dovuta ad un blocco metabolico di una delle due tappe della conversione dell'aminoacido in chinurenina (tab. 2).

Pare che anche questa anomalia metabolica si trasmetta per via recessiva.

c) Il quadro clinico della *Idrossichinureninuria* congenita è simile a quello della pellegra. Nelle urine è molto elevata l'escrezione della 3-idrossichinurenina e dell'acido xanturenico, ed il fenomeno sembra da attribuire ad una carenza di chinureninasi (tab. 2).

Il blocco metabolico impedisce quindi la sintesi endogena dell'acido nicotinico e la maggior parte della sintomatologia clinica è da ricondurre alla carenza dei corpi nicotinici e dei coenzimi piridinici.

Neoplasie varie

Lo studio del metabolismo del triptofano nei vari quadri della patologia è stato stimolato innanzitutto dalle osservazioni di vari Autori che hanno dimostrato l'azione carcinogenetica, o carcinoinduttiva, di alcuni metaboliti della via triptofano - chinurenina (Dunning e Coll.; Boyland e Williams; Brown e Coll.).

Secondo Dyer e Morris anche l'azione di molte sostanze ritenute primitivamente cancerogene sarebbe in realtà mediata da un effetto tossico sul metabolismo del triptofano a livello epatico, tale per cui si originano dei metaboliti che sono i veri responsabili della carcinogenesi.

Del resto, l'aumentata escrezione dei metaboliti anormali dell'aminoacido in pazienti con cancro della vescica ritorna a valori normali dopo la somministrazione di forti dosi di piridossina (Brown e coll.).

Il ruolo carcinogenetico dei metaboliti del triptofano non è completamente definito; ci sono, comunque, alcune neoplasie maligne (morbo di Hodgkin, cancro della vescica) nelle quali l'escrezione di metaboliti anormali è particolarmente vistosa e rilevante.

Nel morbo di Hodgkin l'anomalia metabolica è caratterizzata per lo più da una aumentata escrezione con le urine di chinurenina, 3-idrossichinurenina, acido xanturenico ed acido chinurenico.

Tali reperti sembrano essere più vistosi e dimostrativi nei casi di maggior durata e gravità della malattia, e solo in parte legati alla carenza assoluta e relativa di piridossina.

La somministrazione di vit. B6 infatti non normalizza completamente il quadro escretorio che si rileva dopo carico dell'aminoacido e comunque non influenza il decorso clinico e l'evoluzione del linfogranuloma.

La somministrazione di nicotinamide è in grado di correggere parzialmente l'escrezione anomala dei metaboliti del triptofano (Allegri e Coll.). Essa è stata effettuata poichè, alcuni enzimi della via ossidativa, quali la chinureninasi e la chinurenina transaminasi sono vit. B6-dipendenti, ed altri sono nicotinamide-dipendenti (chinurenina 3-idrossilasi) o nicotinamide-attivati (3-Hantranilicoossidasi) (Allegri e Coll.).

Il quadro metabolico si normalizza con la somministrazione delle due vitamine associate, ma sempre transitoriamente e senza riflessi sulla sintomatologia clinica.

Si può pertanto concludere che nel morbo di Hodgkin è presente un alterato metabolismo del triptofano, con un deficit dei due sistemi enzimatici, B6 e nicotinamide-dipendenti.

Nel cancro della vescica è stata documentata una aumentata escrezione urinaria di chinurenina, 3-idrossichinurenina, acido antranilico e di acido 3-idrossiantranilico, interpretata piuttosto come causa che come conseguenza della neoplasia (Boyland e Williams; Brown e Coll.; Alifano e Coll.).

L'osservazione di un anormale metabolismo del triptofano in vari altri tipi di tumori (leucemie, reticulosarcomi, cancro della mammella, della prostata, del rene, del fegato, nei carcinoidi, etc.), oltre che in altre condizioni morbose, ha fatto però sorgere il dubbio che esso non sia specifico e che sia dovuto alla stimolazione della triptofano-ossigenasi anche come semplice risposta metabolica a stimoli di emergenza e di stress (*Altman e Coll.*).

Neuropsicopatie

In questa sede non intendiamo certamente considerare le osservazioni a favore della importanza che nello sviluppo della depressione può avere un deficit della sintesi della serotonina dal triptofano, ma ci limitiamo ad osservare i rapporti che intercorrono fra l'attività della via ossidativa e il grado della sintesi della serotonina (o 5-idrossitriptamina).

Come dimostra la tab. 1 la sintesi della serotonina richiede due reazioni enzimatiche: dapprima, la idrossilazione del triptofano a 5-idrossitriptofano, successivamente, la decarbossilazione di questo composto a 5-idrossitriptamina.

Sebbene la serotonina venga sintetizzata sia nel fegato che nel rene, l'amina formata in queste sedi non attraversa la barriera emato-encefalica (*Schanberg*), per cui la serotonina cerebrale viene prodotta in situ, a partire dal triptofano « libero », non legato cioè alle proteine plasmatiche.

Si può pertanto presumere che alcuni farmaci, quali i salicilati (ma anche il clofibrato) che spostano il triptofano dal suo legame proteico, possano aumentare la sintesi cerebrale della serotonina, in quanto aumentano la quota di triptofano « libero » che attraversa la barriera emato-encefalica. I salicilati potrebbero avere quindi, indirettamente, un effetto antidepressivo (*Peet e Coll.*).

Curzon ha prospettato la possibilità che nella depressione il basso livello cerebrale di serotonina sia dovuto ad elevati livelli plasmatici degli ormoni corticossurrenali i quali, inducendo la triptofano-ossigenasi, attivano la via triptofano-acido nicotico. Un aumento del turnover della via ossidativa potrebbe giustificare una ridotta sintesi di 5-idrossitriptamina attraverso uno dei seguenti meccanismi: 1) utilizzazione preferenziale del triptofano disponibile nella via triptofano-acido nicotico; 2) inibizione del trasporto dell'aminoacido nel tessuto cerebrale operata da

metaboliti intermedi; 3) deviazione del piridossal 5-fosfato in altre vie metaboliche con riduzione dell'attività della 5-idrossitriptofano decarbossilasi.

Si potrebbe in tal modo spiegare la comparsa, per la verità molto rara, di una sindrome depressiva in donne in trattamento con contraccettivi orali. Va anche rilevato che non tutti i pazienti con alti livelli plasmatici di ormoni corticossurrenali sviluppano crisi depressive, anche nei casi in cui un carico di triptofano determina un anormale metabolismo dell'amino-acido.

Anche nella schizofrenia è stata dimostrata una alterazione del metabolismo dell'aminoacido che consisterebbe nella sintesi da parte dell'organismo di indolamine metilate abnormi. Tra queste sono state considerate la *bufotenina* (dimetil 5-idrossitriptamina) e la *dimetilriptamina*, sostanze ad azione psicodislettica, derivate per metilazione, rispettivamente dalla serotonina e dalla triptamina.

Infatti, *Buscaino* e coll. hanno dimostrato che nel sangue, e nel liquor di pazienti con schizofrenia in « fase attiva » l'attività degli enzimi metilanti è superiore a quella dei soggetti sani, degli schizofrenici cronici in trattamento, e a quella di pazienti con altre turbe mentali e neurologiche.

Queste conclusioni lasciano però numerosi motivi di perplessità (*Hoffer e Coll.*; *Brune e Coll.*; *Alexander e Coll.*; *Park e Coll.*).

I rapporti fra il metabolismo del triptofano e la schizofrenia sono comunque ulteriormente dimostrati dalle ricerche di *Brune* e *Himwich*, che hanno rilevato una correlazione fra il grado dell'attività psicotica e il turnover della triptamina e del suo metabolita, l'acido 3-idrossiindolacetico.

Connettiviti

Nelle connettiviti è stata soprattutto studiata la via ossidativa di degradazione del triptofano.

In queste forme morbose, del resto, è la via che conduce alla chinurenina e all'acido nicotinico che presenta le maggiori anomalie, mentre sono sostanzialmente normali i metabolismi della triptamina e della serotonina (è più in generale delle vie di decarbossilazione e di idrossilazione) (*Spiera*; *Marcolongo*; *Ambanelli e Portioli*).

Nell'Artrite Reumatoide e nelle altre Collagenopatie risulta aumentata l'escrezione urinaria di chinurenina, 3-idrossichinurenina, aci-

do xanturenico e di acido 3-idrossiantranilico, quale espressione di una compromissione della via ossidativa.

I quadri metabolici sono:

- più evidenti dopo carico dell'aminoacido;
- del tutto indipendenti dalla gravità clinica ed umorale della Artrite Reumatoide e del Lupus E.S., e dalla compromissione cutanea o viscerale della sclerodermia;
- di minor entità di quelli rilevati in altri quadri morbosì ed in particolare nel morbo di Hodgkin.

Queste modificazioni sono state ricondotte alla carenza di chinureninasi (enzima a piridossal 5-fosfato) e della 3-idrossiantranilico-ossidasi, ma la presenza di alcuni metaboliti che sono a valle del presunto blocco ha fatto pensare ad una induzione della triptofano-ossidasi, e ad una abnorme sollecitazione alla degradazione del triptofano, con difetto soltanto relativo della piridossina.

Anche in questi quadri morbosì, l'entità, la genesi e soprattutto il significato delle alterazioni del metabolismo del triptofano non sono ancora delucidate.

Tuttavia, l'esistenza di un difetto degli enzimi a piridossal fosfato realizzatosi per:

- carenza effettiva;
 - aumento del fabbisogno;
 - sovraccarico protratto del triptofano derivante dall'ipercatabolismo proteico;
 - utilizzazione del piridossal fosfato in altre vie metaboliche;
 - inibizione di alcune attività enzimatiche;
- è ancora fondatamente sospettabile.

Più recentemente però *Spiera* e *Vallarino* hanno rivalutato il ruolo del rene, dimostrando che nell'A.R. esiste un aumento della clearance renale per cui alcuni metaboliti sono selettivamente riassorbiti dal rene per essere ripetutamente esposti all'azione degli enzimi del fegato e del rene stesso.

In sostanza, secondo questi Autori, ogni variazione del riassorbimento tubulare può modificare la concentrazione urinaria dei metaboliti del triptofano.

Il significato delle anomalie metaboliche del triptofano nelle collagenosi non è ancora definito però alcune considerazioni sono attualmente possibili.

Innanzitutto queste alterazioni che sono riscontrabili in molti quadri della patologia umana, non possono essere alla base eziopatogenetica delle connettivi. Tutt'al più potrebbero provocare, o quanto meno facilitare, alcuni sintomi o alcune complicanze.

Ricordiamo a questo proposito come alcuni Autori (*Asboe-Hansen; Mc Donald* e coll.) ritengano che una ridotta utilizzazione del triptofano attraverso la via della chinurenina potrebbe portare ad una aumentata sintesi di serotonina, il cui accumulo costituirebbe nella sclerodermia uno stimolo alla fibrosi tessutale.

Un altro aspetto è rappresentato dal fatto che la stessa alterazione metabolica è stata riscontrata in quadri morbosì di natura profondamente diversa come le connettiviti e le neoplasie (*Brown, Allegri* e coll., *Wachstein* e *Lobel*, *Rose*, *Ambanelli* e *Rubino*), per cui si può anche prospettare una affinità patogenetica, di natura dismetabolica, per entrambe le malattie.

Insieme alle anomalie di significato incerto, ma sicuramente dimostrate, ne esistono delle altre che sono state soltanto in parte prospettate.

Si tratta per lo più di rilievi discutibili che sino ad ora non hanno avuto conferma, ma che meritano di essere ricordate.

In corso di Reumatismo Articolare Acuto (R.A.A.) si è osservata la eliminazione di una indolilalchilamina che potrebbe essere la 5-metossitriptamina (*Haddox* e *Saslaw*).

I rilievi analitici non permettono di affermare inequivocabilmente che la sostanza in causa sia veramente quella indicata dagli Autori precitati, ma in ogni caso, qualunque sia il metabolita osservato, se il reperto fosse confermato, avrebbe ovviamente una notevole importanza pratica per la diagnosi, la prognosi e forse la profilassi di una malattia di alto interesse sociale come il R.A.A.

Vorremmo infine ricordare un aspetto di particolare significato per la terapia degli stati flogistici, riguardante la capacità dei vari farmaci antireumatici (salicilati, indometacina, fenilbutazone) di spostare il triptofano ed alcuni dipeptidi di natura non ben precisata, che svolgerebbero un'azione protettiva sulla flogosi, dalle proteine plasmatiche (*Mc Arthur* e coll.).

Prima di trarre delle conclusioni sulle numerose anomalie riscontrate nei vari quadri della patologia dell'uomo, vogliamo accennare ai rapporti tra il metabolismo del triptofano e:

- età: nei soggetti anziani è presente un anormale metabolismo dell'aminoacido, forse in rapporto ad una carenza di vit. B₆ (Crepaldi e coll.);
- attività sessuale: il triptofano somministrato per infusione endovenosa riduce questa attività (Sicuteri e coll.);
- dolore: la somministrazione di triptofano a pazienti sofferenti di emicrania o di altre cefalee essenziali, ne migliora significativamente il decorso rispetto ai soggetti di controllo trattati con placebo. Anche in pazienti con metastasi è del resto provato che la somministrazione dell'aminoacido riduce la sintomatologia dolorosa (Sicuteri e coll.);
- etilismo: in questa condizione è dimostrabile un'alterazione del metabolismo del triptofano correlabile ad un deficit degli enzimi vit. B₆ e nicotinamide-dipendenti (Allegri e coll.);

CONCLUSIONI

Al termine di questa nostra rassegna sulle alterazioni del metabolismo del triptofano in varie condizioni, fisiologiche e patologiche, dell'uomo, risulta evidente che trarre delle conclusioni generali non è cosa semplice.

Ci sono infatti alcuni aspetti ben definiti, ma ce ne sono ancora molti altri da completare e da chiarire.

In particolare se è vero che, pur avendo bisogno di qualche precisazione, l'esistenza di certe anomalie della degradazione-utilizzazione dello aminoacido è sicuramente dimostrata, è altrettanto vero che non si conosce il reale significato fisiopatogenetico di tutte le anomalie riscontrate, e non si sa ancora se le alterazioni osservate sono causa o conseguenza delle varie malattie in cui compaiono.

L'incostanza dei reperti, ed il riscontro delle stesse anomalie in numerosi — e soprattutto ben diversificati — quadri della patologia umana, ci inducono però a pensare che le alterazioni, fatta eccezione per gli errori metabolici congeniti, siano una conseguenza di tutta una serie di eventi (ipercatabolismo, deficit di cofattori, alterazioni endocrine, azione dei vari farmaci, etc.) che si verificano nel decorso clinico di malattie croniche gravi e che provocano, o quanto meno facilitano, la comparsa delle lesioni biochimiche.

BIBLIOGRAFIA

- ALEXANDER F., CURTIS G. S., SPRINCE H. and CROSLY A. P.: L-Methionine and L-Tryptophan feedings in non psychotic and schizophrenic patients with and without Tranlycypromine. *J. Ment. Dis.*, 137, 135, 1963.
- ALLEGRI G., MUGGIO M., DE ANTONI A., COSTA C. e CREPALDI G.: Relazione tra metabolismo del triptofano e vit. B₆ e nicotinamide in pazienti affetti da morbo di Hodgkin. *La Ricerca Clin. Lab.*, 2, 450, 1972.
- ALLEGRI G., ALLEGRI L., COSTA C. e DE ANTONI A.: Studies on tryptophan metabolism in ethylism. Proceeding of International Meeting on *Tryptophan metabolism*, Padova, 1974.
- ALIFANO A., PAPA S., TANCREDI F., ELICIO M. A. e QUAGLIARELLO E.: Tryptophan-nicotinic acid metabolism in patients with tumours of the bladder and kidney. *Brit. J. Cancer*, 18, 386, 1974.
- ALTMAN K. and GREENGARD O.: Correlation of kynurenine excretion with liver tryptophan pyrrolase levels in disease and after hydrocortisone induction. *J. Clin. Invest.*, 45, 1527, 1966.
- AMBANELLI U. e PORTIOLI R. I.: Alterazioni del metabolismo del triptofano in corso di sclerodermia. *Ateneo Parmense*, 34, 2, 1963.
- AMBANELLI U. e RUBINO A.: Some aspects of tryptophan-nicotinic acid chain in Hodgkin's disease. *Haematolog. Lat.*, 5, 49, 1962.
- ASBOE-HANSEN G.: Scleroderma in carcinoid syndrome. *Acta Dermatovener.*, 39, 970, 1959.
- AURICCHIO S., RIGILLO N. e DI TORO R.: Researches on the biosynthesis of nicotinic acid from tryptophan during pregnancy the foetal and the neonatal periods. Tryptophan pyrrolase and 3-hydroxyanthranilic oxidase activity of the rat liver. *Minerva Pediat.*, 12, 1463, 1960.
- BOYLAND E. and WILLIAMS D. C.: The metabolism of tryptophan. 2. The metabolism of tryptophan in patients suffering from cancer of the bladder. *Biochem. J.*, 64, 578, 1956.
- BROWN R. R., PRICE J. M., SATTER E. J. and WEAR J. B.: The metabolism of tryptophan in patients with bladder cancer. *Acta Un. Int. Cancer*, 16, 299, 1960.
- BROWN R. R., THORNTON M. J. and PRICE J. M.: The effect of vitamin supplementation on the urinary excretion of tryptophan metabolites by pregnant women. *J. Clin. Invest.*, 40, 617, 1961.
- BRUNE G. G. and HIMWICH H. E.: Indole metabolism in schizophrenic patients. Urinary excretion. *Arch. Gen. Psychiat.*, 6, 324, 1962.
- BUSCAINO G. A., SPADETTA V. e CARELLA A.: Metilazione della nicotinamide negli schizofrenici. Esperimenti in vitro. *Acta Neurol.*, 20, 453, 1965.
- BUSCAINO G. A., SPADETTA V. e CARELLA A.: Metilazione in vitro della nicotinamide negli schizofrenici. Esperienze sul sangue e sul liquor. In « Problemi di Neurologia e Psichiatria », *Il Pensiero Scientifico, Ed.*, Roma, 1968.

- CREPALDI G., ALLEGRI G., DE ANTONI A., COSTA C. e MUGGEO M.: Studies on tryptophan metabolism in aged subjects. *Proceeding of Int. Meeting on Tryptophan Metabolism*, Padova, 1974.
- CURZON G.: Tryptophan pyrrolase - a biochemical factor in depressive illness?. *Brit. J. Psychiat.*, 115, 1367, 1969.
- DE CASTRO F. T., BROWN R. R. and PRICE J. M.: The intermediary metabolism of tryptophan by cat and rat tissue preparations. *J. Biol. Chem.*, 228, 777, 1957.
- DUNNING W. F., CURTIS M. R. and MAUN M. E.: The effect of added dietary tryptophan on the occurrence of 2-acetyl-amino-fluorene-induced liver and bladder cancer in rats. *Cancer Res.*, 10, 454, 1950.
- DYER H. M.: and MORRIS H. P.: An effect of N-2-fluorenyl-acetamide on the metabolism of tryptophan in rats. *J. Nat. Cancer Inst.*, 26, 315, 1961.
- HADDOX C. and SASLAW M. S.: Urinary 5-metoxo tryptamine in patients with rheumatic fever. *J. Clin. Invest.*, 42, 4, 1963.
- HAMFELT A. and HAHN L.: Pyridoxal phosphate concentration in plasma and tryptophan load test during pregnancy. *Clin. Chim. Acta*, 25, 91, 1969.
- HOFFER A., OSMOND H., CALLBECH M. J. and KAHAN I.: Treatment of schizophrenia with nicotinic acid and nicotinamide. *J. Clin. Exp. Psychopath.*, 18, 131, 1957.
- MARCOLONGO R., CARCASSI A., BIANCO G., BRAVI A., DI PAOLO N. e LUNGHETTI R.: Moderne vedute sulla natura e sul significato delle alterazioni del metabolismo del triptofano nell'Artrite Reumatoide. *Reumatismo*, 19, 264, 1967.
- MARCOLONGO R., CARCASSI A. e DISPENZA E.: Il metabolismo degli indoli nell'Artrite Reumatoide. *Reumatismo*, 16, 304, 1964.
- MCMARTHUR J. N. and DAWKINS P. D.: The effect of sodium salicylate on the binding of L-Tryptophan to serum proteins. *J. Pharm. Pharmac.*, 21, 744, 1969.
- MC ARHTUR J. N., DAWKINS P. D. and SMITH M. J. H.: The displacement of L-Tryptophan and dipeptides from albumina in vitro and from human plasma in vivo by antirheumatic drugs. *J. Pharm. Pharmac.*, 23, 393, 1971.
- MC DONALD R. A., ROBBINS S. L. and MALLORY G. K.: Dermal fibrosis following subcutaneous injections serotonin creatinin sulphate. *Proc. Soc. Exp. Biol. Med.*, 97, 334, 1958.
- MC GINTY F. and ROSE D. P.: Influence of androgens upon triptophan metabolism in man. *Life Sci.*, 8, 1193, 1969.
- MC KUSICK A. B. and HSU J. M.: Pyridoxine metabolism in rheumatoid arthritis. *Arthr. and Rheum.*, 10, 308, 1967.
- PARK L. C., BALDESSARINI R. J. and KETY S. S.: Methionine effects on chronic schizophrenics. *Arch. Gen. Psychiat.*, 12, 346, 1965.
- PASQUARIELLO G. e TENCONI L. T.: Alterazioni della linea triptofano acido nicotico nell'Artrite Reumatoide. *Reumatismo*, 15, 265, 1963.
- PEET M., COPPEN A. e ECCLESTON E. G.: L'aminoacido del buon umore. *Tempo Medico*, 4, 18, 1974.
- PERRY T. L., HANSEN S., MACDOUGALL L. and SCHWARZ C. J.: Studies of amines in normal and schizophrenic subjects. In «Amines and schizophrenia», Pergamon Pres, Oxford, 1967, pag. 31.

- ROSE D. P.: The influence of oestrogens on tryptophan metabolism in man. *Clin. Sci.*, 31, 265, 1966.
- ROSE D. P.: Tryptophan metabolism in carcinoma of the breast. *Lancet*, 1, 239, 1967.
- ROSE D. P. and MC GINTY F.: The influence of adrenocortical hormones and vitamins upon tryptophan metabolism in man. *Clin. Sci.*, 35, 1, 1968.
- ROSE D. P. and MC GINTY F.: The effect of steroid hormones on tryptophan metabolism. In «Advances in Steroid Biochemistry and Pharmacology», Ed. M. H. Briggs, A. P., London-New-York, vol. I, 97, 1970.
- SCHANBERG S. M.: A study of the transport of 5-hydroxytryptophan and 5-hydroxytryptamine (serotonin) in to brain. *J. Pharmacol. Exp. Therap.*, 139, 191, 1963.
- SICUTERI F., DEL BIANCO P. L. and ANSELMi B.: 5-hydroxytryptamine and pain modulation in man: a clinical pharmacological approach with tryptophan and parachlorophenylalanine. *Proceeding of International Meeting on Tryptophan Metabolism*, Padova, 1974.
- SICUTERI F.: The influence of tryptophan and parachloro-phenylalanine on the sexual activity in man. *Proceeding of International Meeting on Tryptophan Metabolism*, Padova, 1974.
- SPIERA H.: Excretion of tryptophan metabolites in rheumatoid arthritis. *Arthr. and Rheum.*, 6, 364, 1963.
- SPIERA H.: Excretion of tryptophan metabolites in rheumatoid arthritis. *Arth. and Rheum.*, 9, 318, 1966.
- SPIERA H. and VALLARINO R.: Serum kinurenine in rheumatoid arthritis. *J. Clin. Invest.*, 48, 856, 1969.
- TADA K., ITO H., WADA Y. e ARAKAWA T.: In Favilli, Trattato di Patologia Generale. Casa Ed. Ambrosiana, Milano, vol. II, pag. 1931, 1968.
- WACHSTEIN M. and LOBEL S.: The relation between tryptophan metabolism and vitamin B6 in various disease as studied by paper chromatography. *Am. J. Clin. Pathol.*, 26, 910, 1956.
- YESS N., PRICE J. M., BROWN R. R., SWAN P. B. and LINKSWILER H.: Vitamin B6 depletion in man: urinary excretion of tryptophan metabolites. *J. Nutr.*, 84, 229, 1964.

Prof. U. AMBANELLI
Via Carducci, 30
43100 PARMA